

Stage d'immersion en entreprise

Par: *Moatez Mathlouthi*

Encadré par : Mohamed Mahdi Nasri



Sommaire

Liste des figures	iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE	v
1 CADRE GÉNÉRAL DU PROJET	vi
1.1 Introduction	vii
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	vii
1.2.1 Présentation	vii
1.2.2 Historique	viii
1.2.3 L'objet de l'assurances STAR	viii
1.2.4 Les produits de l'assurances STAR	viii
1.2.5 Organigramme	viii
1.3 Présentation du projet	x
1.3.1 Problématique	x
1.3.2 Objectifs initiaux	x
1.3.3 Analyse de l'existant	x
1.3.4 Critique de l'existant	xi
1.3.5 Solution proposée	xi
1.4 Les méthodes de gestion du projet	xi
1.4.1 Méthodologie Scrum	xii
1.4.2 Méthodologie Kanban	xii
1.4.3 Comparaison des deux approches	xiii
1.4.4 Choix adopté	xiii
1.5 Conclusion	xiii
2 CONCEPTION ET ARCHITECTURE	xiv
2.1 Introduction	xv
2.2 Choix des logiciels et bibliothèques utilisés	xv
2.2.1 Logiciels utilisés	xv
2.2.1.1 Angular	xv
2.2.1.2 VSCode	xv
2.2.1.3 Spring Boot	xvi
2.2.1.4 IntelliJ IDEA	xvi
2.2.1.5 PostMan	xvi
2.2.1.6 Lucidchart	xvii
2.2.1.7 XAMPP	xvii

2.2.1.8	MySQL	xvii
2.2.1.9	Git Bash	xviii
2.2.1.10	GitHub	xviii
2.2.2	Bibliothèques Spring Boot utilisées	xviii
2.3	Diagramme de classes	xix
2.3.1	Sources	xix
2.3.2	Conception et modélisation	xix
2.3.3	Logique de validation des demandes	xix
2.3.4	Développement	xx
2.3.5	Base de données	xx
2.3.6	Tests et validation	xx
2.3.7	Gestion de versions et collaboration	xxi
2.4	Conclusion	xxi
3	IMPLÉMENTATION	xxii
3.1	Introduction	xxiii
3.2	Implémentation	xxiii
3.2.1	Interface utilisateur	xxiii
3.2.1.1	Authentification	xxiii
3.2.1.2	Page d'accueil (Home)	xxiv
3.2.1.3	Création d'une demande	xxiv
3.2.1.4	Notifications par mail	xxvii
3.2.1.5	Suivi des demandes	xxviii
3.2.1.6	Validation des demandes	xxix
3.2.1.7	Notifications internes	xxx
3.2.2	Backend et gestion des données	xxxi
3.2.3	Logique de validation des demandes	xxxi
3.2.4	Versioning avec Git	xxxii
3.3	Conclusion	xxxiii
	CONCLUSION	xxxiv

Liste des figures

1.1	Logo STAR	vii
1.2	Historique de la STAR [2]	viii
1.3	Organigramme de l'entreprise STAR	ix
1.4	Illustration d'un cycle Scrum	xii
1.5	Exemple de tableau Kanban	xii
2.1	Logo de Angular	xv
2.2	Logo de VSCode	xv
2.3	Logo de Spring Boot	xvi
2.4	Logo de IntelliJ IDEA	xvi
2.5	Logo de PostMan	xvi
2.6	Logo de Lucidchart	xvii
2.7	Logo de XAMPP	xvii
2.8	Logo de MySQL	xvii
2.9	Logo de Git Bash	xviii
2.10	Logo de GitHub	xviii
2.11	Diagramme de classes de l'application RHconge	xix
3.1	Écran d'authentification de l'application RHconge	xxiii
3.2	Page d'accueil de l'application RHconge	xxiv
3.3	Formulaire de création d'une demande congé	xxiv
3.4	Demande de congé remplie	xxv
3.5	Message de succès après soumission d'une demande de congé	xxv
3.6	Formulaire de création d'une demande d'autorisation	xxv
3.7	Demande d'autorisation remplie	xxvi
3.8	Message de succès après soumission d'une demande d'autorisation	xxvi
3.9	Mail automatique envoyé aux responsables N+1 et N+2 lors de la soumission d'une demande	xxvii
3.10	Mail automatique envoyé à l'utilisateur après traitement de sa demande (acceptée ou rejetée)	xxvii
3.11	Tableau récapitulatif des demandes et de leur état	xxviii
3.12	Détail d'une demande après avoir cliqué sur le bouton Actions	xxviii
3.13	Page de validation affichant toutes les demandes assignées au responsable	xxix
3.14	Détails d'une demande après clic sur le bouton Détail pour répondre (acceptation ou refus)	xxix
3.15	Liste des notifications pour les nouvelles demandes	xxx
3.16	Redirection vers la page de validation après avoir cliqué sur une notification	xxx
3.17	Les tables dans la base de données.	xxxi

3.18 Exemple de suivi des commits avec Git pour le projet RHconge.	xxxii
3.19 Exemple de suivi des branches avec Git pour le projet RHconge.	xxxii



INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'informatique occupe aujourd'hui une place stratégique au sein des compagnies d'assurance, en accompagnant leur transformation digitale et en soutenant la modernisation de leurs services. La dématérialisation des processus, la sécurisation des données et l'optimisation des flux d'information constituent des enjeux majeurs pour améliorer la performance interne et répondre aux attentes des assurés dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Dans le cadre de mon stage au siège de l'assurance STAR, j'ai été intégré au département informatique, un pôle essentiel qui regroupe plusieurs équipes spécialisées : le développement web, la sécurité informatique, l'administration des réseaux et des systèmes, ainsi que la gestion des bases de données. Cette immersion m'a permis d'effectuer une tournée dans l'ensemble de ces services, afin de mieux comprendre leurs missions et leur contribution au bon fonctionnement de l'entreprise.

Parallèlement à cette découverte globale du département, j'ai travaillé sur un projet concret : le développement d'une application web nommée RHconge, dédiée à la gestion des congés et des autorisations des employés. Ce projet s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de digitaliser ses processus internes, d'automatiser certaines tâches administratives et de fluidifier la communication entre les collaborateurs et leurs responsables hiérarchiques.

CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

Sommaire

1.1	Introduction	vii
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	vii
1.2.1	Présentation	vii
1.2.2	Historique	viii
1.2.3	L'objet de l'assurances STAR	viii
1.2.4	Les produits de l'assurances STAR	viii
1.2.5	Organigramme	viii
1.3	Présentation du projet	x
1.3.1	Problématique	x
1.3.2	Objectifs initiaux	x
1.3.3	Analyse de l'existant	x
1.3.4	Critique de l'existant	xi
1.3.5	Solution proposée	xi
1.4	Les méthodes de gestion du projet	xi
1.4.1	Méthodologie Scrum	xii
1.4.2	Méthodologie Kanban	xii
1.4.3	Comparaison des deux approches	xiii
1.4.4	Choix adopté	xiii
1.5	Conclusion	xiii

1.1 Introduction

Le présent chapitre a pour objectif de situer le projet dans son contexte organisationnel et technique. Dans un premier temps, nous présenterons l'organisme d'accueil, STAR Assurances, en mettant en évidence son rôle et son organisation interne.

Ensuite, nous procéderons à une analyse de l'existant afin de mettre en évidence les limites et les besoins auxquels le projet RHconge doit répondre.

Enfin, nous exposerons la solution proposée ainsi que la méthodologie adoptée pour sa réalisation.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation

La Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances STAR a été créée le 6 décembre 1958. Il s'agit d'une société semi-étatique qui est composée d'un siège social, de plus de 200 agences et de 700 collaborateurs, ce qui lui permet d'être plus proche de ses clients [1].



FIGURE 1.1 – Logo STAR

1.2.2 Historique

Dans la figure 1.2, nous avons présenté l'historique de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances.

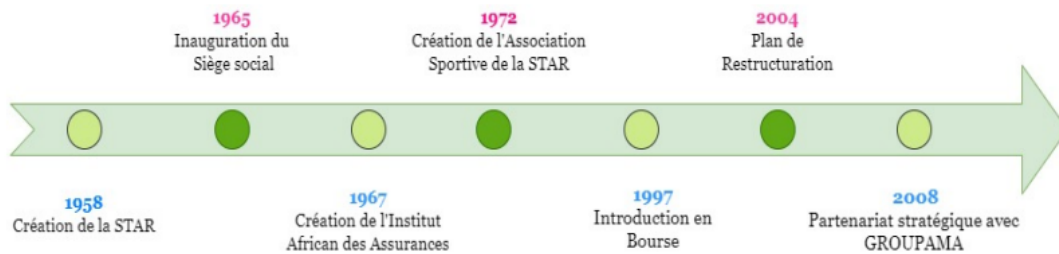


FIGURE 1.2 – Historique de la STAR [2]

1.2.3 L'objet de l'assurances STAR

La société a pour objet d'assurer et de réassurer contre tous les risques pouvant entraîner des dommages matériels ou immatériels, ainsi que contre tous les risques de responsabilité civile, professionnelle ou autre [2]. In effect, STAR guarantees distingue different types of assurances :

- L'assurance des dommages qui gère l'assurance « non-vie » et les assurances IRDST (Incendie, Risques Divers, Spéciaux, Transport). Elles regroupent les assurances des biens, les assurances de responsabilité, . . .
- L'assurance des personnes qui regroupe les assurances santé et les assurances concernant la vie, les décès, l'épargne, la retraite, ... Pour chacune de ces assurances un ensemble de garanties et de services est proposé.

1.2.4 Les produits de l'assurances STAR

L'assurance STAR est une société multibranche qui offre une vaste gamme de produits destinés aux particuliers, aux entreprises et aux professionnels. Dans le tableau 1.1, nous avons résumé ses produits.

1.2.5 Organigramme

L'entreprise dispose d'une direction générale avec différents divisions et pôles couvrant l'ensemble des métiers de l'assurance présentés dans la figure 1.3. Pendant toute la durée de mon stage, j'ai été affectée à la division systèmes informatiques, plus spécifiquement dans le service de développement et de maintenance.

Produit	Risques assurés	Avantages
Trik Essalama	Grèves, Accident corporel, Événements Climatiques, ...	Assurance scolaire, Véhicule de remplacement.
Mon Habitation	Préjudices physiques subis par des employés domestiques tels qu'une femme de ménage ou un jardinier, et les dommages causés aux installations (sur le lieu de travail ou lors des déplacements).	L'assistance à domicile pour des professionnels tels que des vitriers ou des plombiers, ainsi que l'assistance juridique en cas de conflit avec les voisins.
Ma Famille	Maladie, Hospitalisation, Décès, Et les dommages causés à des tiers.	Remboursement des frais d'hospitalisation, des soins et interventions chirurgicales, Une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail du chef de famille, un capital de décès.
Épargne Et Retraite	Invalidité totale ou décès.	Versement en capital en cas de décès de l'assuré, afin d'aider ses proches à faire face aux dépenses immédiates, ou bien une indemnité en cas d'invalidité.
Automobile	Accident, Vol, Incendie, ...	Indemnisation des dégâts.

TABLE 1.1 – Tableau des produits d'assurance et leurs avantages

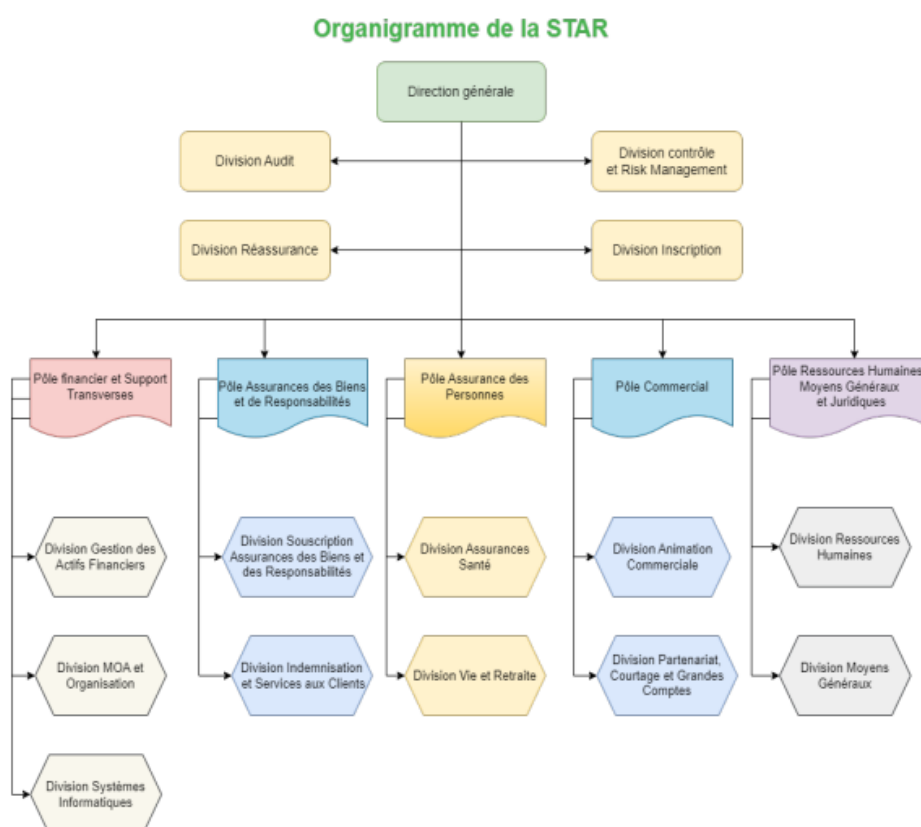


FIGURE 1.3 – Organigramme de l'entreprise STAR

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Problématique

Dans de nombreuses entreprises, la gestion des congés et des autorisations est encore réalisée de manière partiellement manuelle, à l'aide de formulaires papier ou de simples fichiers Excel. Cette organisation entraîne souvent des erreurs de saisie, des retards dans le traitement des demandes et une difficulté à suivre l'historique des congés et autorisations.

Afin d'améliorer la fiabilité, la rapidité et la traçabilité de ces processus, il devient essentiel de mettre en place une application web automatisée permettant de saisir, traiter et valider les demandes de congés et d'autorisations, tout en assurant une communication fluide entre les collaborateurs et leurs responsables hiérarchiques.

1.3.2 Objectifs initiaux

Les objectifs de ce projet consistent à concevoir une application web automatisée pour la gestion des congés et des autorisations des employés. L'automatisation vise à :

- * faciliter la saisie et le suivi des demandes,
- * améliorer la fiabilité et la traçabilité des informations,
- * assurer une communication fluide entre les collaborateurs et leurs responsables hiérarchiques, et préparer une base de données exploitable pour un suivi administratif et des rapports statistiques futurs.

1.3.3 Analyse de l'existant

Actuellement, la gestion des congés et des autorisations des employés au sein de **STAR Assurances** se fait de manière partiellement manuelle, souvent à l'aide de formulaires papier ou de fichiers Excel. Les demandes doivent être saisies et vérifiées par un responsable, ce qui prend du temps et augmente le risque d'erreurs. De plus, il n'existe pas de mécanisme centralisé permettant de suivre automatiquement l'état des demandes, de notifier les responsables concernés ou de générer des rapports statistiques fiables. Cette organisation rend le processus moins efficace et limite la traçabilité des informations.

1.3.4 Critique de l'existant

- Perte de temps liée à la saisie et au suivi manuel des demandes de congés et autorisations.
- Risque élevé d'erreurs humaines lors de la vérification ou de l'enregistrement des demandes.
- Manque de standardisation dans le suivi des demandes, avec des formulaires papier ou des fichiers Excel variés.
- Absence d'intégration centralisée, ce qui complique la génération de rapports fiables et le suivi global des congés.

1.3.5 Solution proposée

La solution envisagée consiste à mettre en place une **application web automatisée** pour la gestion des congés et des autorisations des employés. Les demandes sont saisies directement par les collaborateurs via l'application, qui enregistre automatiquement les informations dans une base de données centralisée. Les responsables hiérarchiques sont **notifiés automatiquement** pour valider ou refuser les demandes, et le statut de chaque demande est mis à jour sans intervention manuelle.

Cette approche permet un **gain de temps considérable**, réduit les erreurs humaines, assure une traçabilité fiable des demandes et constitue une base solide pour des évolutions futures, comme la génération de **rapports statistiques automatisés** ou l'intégration avec d'autres systèmes internes de l'entreprise.

1.4 Les méthodes de gestion du projet

Pour structurer et piloter efficacement les différentes étapes d'un projet, deux approches issues des méthodes Agiles sont couramment utilisées : **Scrum** et **Kanban**. Ces méthodes permettent d'organiser le travail de manière itérative et flexible, en s'adaptant aux contraintes rencontrées.

1.4.1 Méthodologie Scrum

La méthodologie **Scrum** repose sur des cycles de travail appelés *sprints*, généralement de 2 à 4 semaines, avec des rôles définis tels que le Scrum Master et le Product Owner. Scrum met l'accent sur la planification des tâches, les réunions quotidiennes (*daily stand-up*), les revues de sprint et les rétrospectives afin d'améliorer continuellement le processus. Cette approche est particulièrement adaptée aux projets d'équipe où la coordination et la planification de multiples tâches sont nécessaires.

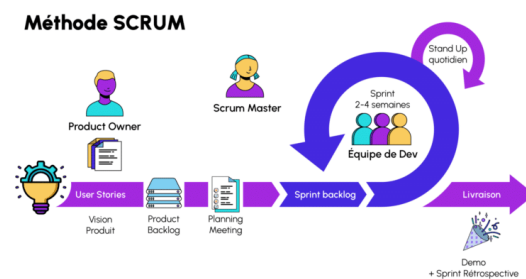


FIGURE 1.4 – Illustration d'un cycle Scrum

1.4.2 Méthodologie Kanban

La méthode **Kanban**, issue des principes Agile, est une approche plus simple et visuelle. Elle repose sur un tableau structuré en colonnes principales : *À faire*, *En cours* et *Terminé*, permettant de suivre l'avancement de chaque tâche de manière continue. Cette méthode est particulièrement adaptée aux projets nécessitant des ajustements fréquents et un suivi visuel simple des tâches.



FIGURE 1.5 – Exemple de tableau Kanban

1.4.3 Comparaison des deux approches

Critère	Scrum	Kanban
Structure	Sprints fixes, rôles définis (Scrum Master, Product Owner)	Tableau visuel simple, flux continu des tâches
Souplesse	Moins flexible, adapté aux équipes organisées	Très flexible, adapté aux ajustements fréquents
Suivi des tâches	Planification et revues de sprint	Suivi visuel continu, tâches déplacées selon état (To Do, In Progress, Done)
Complexité	Moyen à élevé, nécessite respect des rituels Scrum	Faible, facile à mettre en place
Adapté à un projet individuel ou itératif	Moins adapté	Très adapté

TABLE 1.2 – Comparaison entre Scrum et Kanban

1.4.4 Choix adopté

Pour ce projet, la méthodologie **Kanban** a été choisie et mise en place par l’auteur. Cette approche permet de visualiser l’avancement des tâches, de gérer les priorités et d’assurer une progression continue, tout en restant flexible face aux besoins et contraintes du projet.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases du projet en présentant la **problématique**, les **objectifs** et la **démarche méthodologique** adoptée. La méthode **Kanban** a été retenue pour organiser le développement de l’application **RHconge**, car elle permet de suivre visuellement l’avancement des tâches, de gérer les priorités et d’assurer une progression continue, garantissant ainsi une approche structurée, flexible et adaptée aux besoins du projet.

CONCEPTION ET ARCHITECTURE

Sommaire

2.1	Introduction	xv
2.2	Choix des logiciels et bibliothèques utilisés	xv
2.2.1	Logiciels utilisés	xv
2.2.2	Bibliothèques Spring Boot utilisées	xviii
2.3	Diagramme de classes	xix
2.3.1	Sources	xix
2.3.2	Conception et modélisation	xix
2.3.3	Logique de validation des demandes	xix
2.3.4	Développement	xx
2.3.5	Base de données	xx
2.3.6	Tests et validation	xx
2.3.7	Gestion de versions et collaboration	xxi
2.4	Conclusion	xxi

2.1 Introduction

Ce chapitre décrit la **conception et l'architecture** de l'application **RHconge**. Il présente les choix techniques, l'architecture générale ainsi que les étapes principales permettant la **gestion automatisée des congés et autorisations**, le suivi des demandes et l'interaction entre les collaborateurs et les responsables hiérarchiques.

2.2 Choix des logiciels et bibliothèques utilisés

Pour la mise en œuvre de l'application, le choix des logiciels et bibliothèques s'est fait en fonction des besoins spécifiques du projet, notamment le **développement de l'application web**, la **gestion de la base de données**, **l'interface utilisateur** et le **déploiement sécurisé** de la solution. Ces choix ont été guidés par la nécessité d'assurer une application fiable, flexible et facile à maintenir pour la gestion quotidienne des congés et autorisations.

2.2.1 Logiciels utilisés

2.2.1.1 Angular

Langage de programmation principal, utilisé pour sa flexibilité et la richesse de ses bibliothèques spécialisées en extraction et traitement de données.



FIGURE 2.1 – Logo de Angular

2.2.1.2 VSCode

Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour écrire, tester et déboguer le code.



FIGURE 2.2 – Logo de VSCode

2.2.1.3 Spring Boot

Framework Java pour le développement du backend, assurant la gestion des données, l'authentification et la logique métier de l'application.



FIGURE 2.3 – Logo de Spring Boot

2.2.1.4 IntelliJ IDEA

Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour le développement backend avec Spring Boot, offrant des outils avancés pour écrire, tester et déboguer le code.



FIGURE 2.4 – Logo de IntelliJ IDEA

2.2.1.5 PostMan

Outil utilisé pour tester les APIs développées avec Spring Boot, permettant de vérifier les requêtes et les réponses, ainsi que le bon fonctionnement des endpoints de l'application.



FIGURE 2.5 – Logo de PostMan

2.2.1.6 Lucidchart

Outil en ligne utilisé pour créer les diagrammes UML, notamment le diagramme de classes, facilitant la modélisation et la conception de l'architecture de l'application.



FIGURE 2.6 – Logo de Lucidchart

2.2.1.7 XAMPP

Plateforme permettant de configurer un serveur local avec Apache et MySQL pour le développement et les tests de l'application.



FIGURE 2.7 – Logo de XAMPP

2.2.1.8 MySQL

Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker et organiser les informations relatives aux congés et autorisations.



FIGURE 2.8 – Logo de MySQL

2.2.1.9 Git Bash

Interface en ligne de commande utilisée pour exécuter les commandes Git sur Windows, facilitant la gestion des dépôts et le suivi des versions.



FIGURE 2.9 – Logo de Git Bash

2.2.1.10 GitHub

Plateforme de gestion de versions en ligne utilisée pour stocker le code source du projet, collaborer et suivre l'historique des modifications.



FIGURE 2.10 – Logo de GitHub

2.2.2 Bibliothèques Spring Boot utilisées

Pour le développement de l'application **RHconge**, plusieurs bibliothèques Spring Boot et dépendances ont été intégrées via **Maven**. Leur choix repose sur leur fiabilité, leur complémentarité et leur adéquation avec les besoins du projet. Elles couvrent différents aspects tels que la création d'**API REST**, la gestion des données, la sécurité et la documentation.

- **Spring Boot Starter Web** : permet de développer des API REST et inclut le serveur Tomcat embarqué.
- **Spring Boot Starter Data JPA** : facilite les opérations CRUD et l'interaction avec la base de données via JPA/Hibernate.
- **Spring Boot Starter Security** : assure l'authentification et l'autorisation des utilisateurs de l'application.
- **MySQL Connector/J** : driver JDBC permettant la communication avec la base de données MySQL.
- **Spring Boot Starter Validation** : fournit des annotations pour la validation des champs (ex. **@NotNull**, **@Email**).
- **Lombok** : réduit le code répétitif grâce à des annotations pour générer automatiquement getters, setters et constructeurs.
- **Spring Boot DevTools** : accélère le cycle de développement grâce au rechargement automatique de l'application.

2.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes constitue un élément central de la conception de l'application **RHconge**. Il permet de représenter les principales entités du système (Utilisateur, Demande, congés, autorisations, validations, etc.), ainsi que les relations entre elles. Ce modèle conceptuel offre une vision claire et structurée de la base de données et des interactions entre les différents objets du projet.

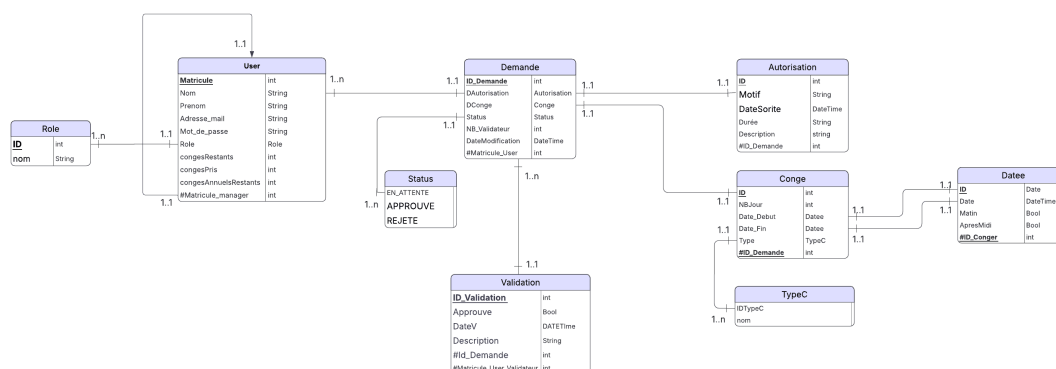


FIGURE 2.11 – Diagramme de classes de l'application RHconge

2.3.1 Sources

Les principales sources du projet sont constituées des besoins exprimés par le département des ressources humaines de la **STAR Assurances**. Celles-ci concernent la gestion des congés et des autorisations des employés, actuellement suivis de manière manuelle ou à travers des échanges informels, ce qui limite l'efficacité et la traçabilité du processus.

2.3.2 Conception et modélisation

La première étape a consisté à concevoir un modèle conceptuel à travers un diagramme de classes réalisé avec **Lucidchart**. Ce diagramme représente les entités principales (**Utilisateur**, **Demande**, **Congé**, **Autorisation**, **Validation**, etc.) et leurs relations, permettant d'avoir une vision claire et structurée du système avant le développement.

2.3.3 Logique de validation des demandes

Pour chaque demande de congé ou d'autorisation, un processus de validation hiérarchique est appliqué :

- Si l'utilisateur possède deux niveaux hiérarchiques (**N+1** et **N+2**), la demande doit être validée par les deux responsables pour être acceptée.
- Si l'utilisateur possède uniquement un responsable direct (**N+1**), la validation de ce dernier suffit.

- Si l'utilisateur n'a pas de responsable hiérarchique direct, l'acceptation est effectuée automatiquement, sous réserve de la disponibilité du solde de congés ou d'autorisations restants.
- Dans tous les cas, si une des validations est refusée, la demande est automatiquement rejetée.
- Avant toute soumission, un contrôle est effectué sur le solde disponible :
 - Si le solde de congés est nul, l'utilisateur ne peut pas soumettre de demande de congé.
 - Si le nombre de jours demandés est supérieur au solde restant, la demande de congé ne peut pas être soumise.
 - De la même manière, si le solde d'autorisations est nul ou insuffisant, la demande d'autorisation ne peut pas être soumise.

Cette logique garantit une gestion équitable, transparente et adaptée à la structure hiérarchique de l'entreprise, tout en respectant les droits restants de chaque utilisateur.

2.3.4 Développement

L'application web a été développée avec le framework **Spring Boot**, en exploitant différentes dépendances telles que :

- **Spring Web** pour la création des **API REST**,
- **Spring Data JPA** pour la gestion de la persistance des données,
- **Spring Security** pour l'authentification et la sécurisation des accès.

Le code a été écrit et testé dans l'IDE **IntelliJ IDEA**. L'API ainsi créée permet de gérer les opérations **CRUD** liées aux utilisateurs, congés et autorisations, tout en intégrant un mécanisme de validation hiérarchique.

2.3.5 Base de données

Les informations sont stockées dans une base de données **MySQL**, déployée localement à l'aide de **XAMPP**. Cette base garantit la persistance, l'intégrité et la cohérence des données liées aux congés et aux autorisations.

2.3.6 Tests et validation

Les API développées ont été testées à l'aide de l'outil **Postman**, permettant de vérifier le bon fonctionnement des différentes routes et de valider la communication entre le backend et la base de données.

2.3.7 Gestion de versions et collaboration

Le projet a été versionné et sauvegardé sur **GitHub**, avec l'utilisation de **Git Bash** pour les commandes de gestion de versions. Cela a permis d'assurer un suivi des évolutions du projet et une meilleure organisation du travail.

2.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté les choix technologiques ainsi que l'architecture générale de l'application **RHconge**. Cette conception fournit une base solide pour l'implémentation pratique et le développement détaillé, qui seront abordés dans le chapitre suivant.

IMPLÉMENTATION

Sommaire

3.1	Introduction	xxiii
3.2	Implémentation	xxiii
3.2.1	Interface utilisateur	xxiii
3.2.2	Backend et gestion des données	xxxi
3.2.3	Logique de validation des demandes	xxxi
3.2.4	Versioning avec Git	xxxii
3.3	Conclusion	xxxiii

3.1 Introduction

Après avoir défini l'architecture générale et présenté les choix technologiques dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à l'implémentation concrète de l'application **RHconge**.

3.2 Implémentation

L'implémentation a consisté à développer une solution web permettant la gestion des demandes de congés et d'autorisations des employés, leur validation hiérarchique et le suivi des soldes disponibles, tout en garantissant la traçabilité et la cohérence des données.

3.2.1 Interface utilisateur

L'interface web a été conçue pour permettre aux employés de gérer facilement leurs demandes de congés et d'autorisations, ainsi qu'aux responsables de les valider.

3.2.1.1 Authentification

La première étape consiste à s'authentifier et accéder à son espace personnel.

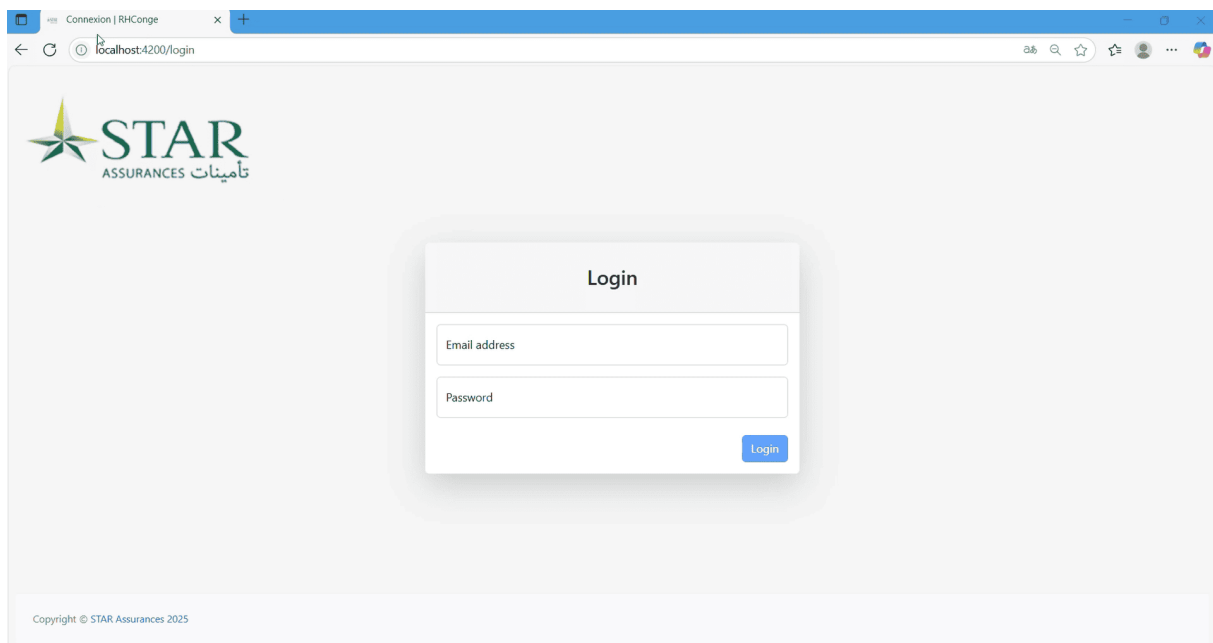


FIGURE 3.1 – Écran d'authentification de l'application RHconge

3.2.1.2 Page d'accueil (Home)

Après authentification, l'utilisateur est redirigé vers son espace personnel (Home), où il peut accéder à toutes les fonctionnalités disponibles : création de demandes, consultation du solde de congés et autorisations, suivi des demandes, etc.

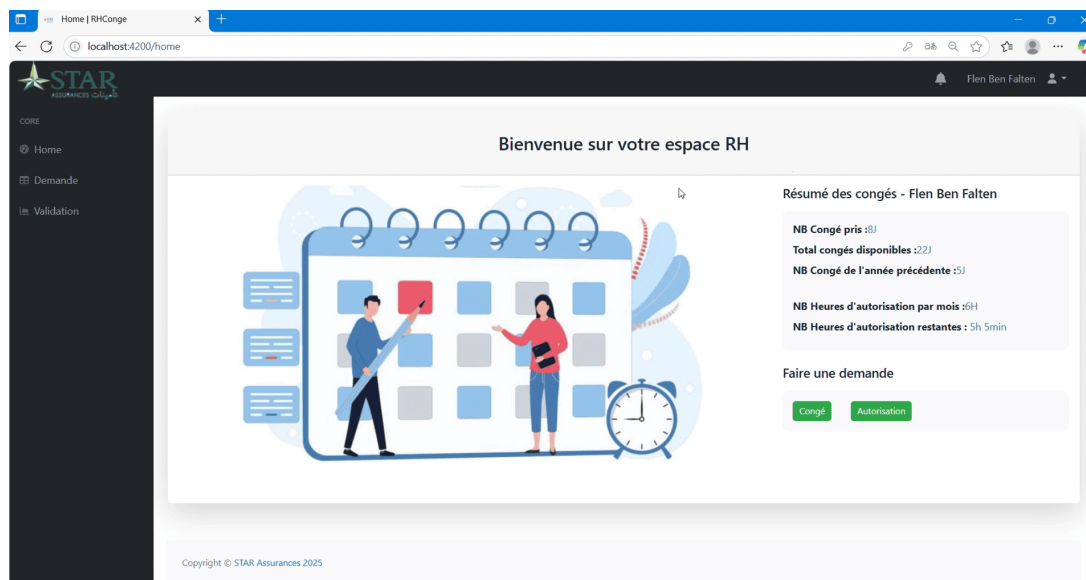


FIGURE 3.2 – Page d'accueil de l'application RHconge

3.2.1.3 Création d'une demande

Après connexion, l'utilisateur peut créer une demande de congé ou d'autorisation.

FIGURE 3.3 – Formulaire de création d'une demande congé

The screenshot shows the 'Demande de Congé' (Leave Request) form in the RHConge application. The form is titled 'Demande de Congé' and includes a 'Faire une demande' (Make a request) button. The form fields are as follows:

- Date de début:** 28/07/2025
- Date de fin:** 31/07/2025
- Heures de début:** ☒ Matin ☒ Après-midi
- Heures de fin:** ☒ Matin ☒ Après-midi
- Type de congé:** Congé de repos
- Nombre de jours:** 4

Buttons: 'Annuler' (Cancel), 'Soumettre la demande' (Submit request), and 'X Fermer' (Close).

Top right: 'NB Heures d'autorisation restantes : 5h 5min' (Remaining authorized hours: 5h 5min).

Bottom left: 'Copyright © STAR Assurances 2025'.

FIGURE 3.4 – Demande de congé remplie

The screenshot shows a success message dialog box titled 'Message' with a green checkmark icon. The message text is 'Demande de congé soumise avec succès!' (Leave request submitted successfully!). The dialog box has an 'OK' button.

Background: The background shows the 'Bienvenue sur votre espace RH' (Welcome to your HR space) page. The page includes a 'Résumé des congés - Flen Ben Falten' (Leave summary - Flen Ben Falten) section with the following data:

- NB Congé pris (s):
- Total congés disponibles (s): 22
- NB Congé de l'année précédente (s):
- NB Heures d'autorisation par mois: 26h
- NB Heures d'autorisation restantes: 5h 5min

Buttons: 'Faire une demande' (Make a request), 'Congé' (Leave), and 'Autorisation' (Authorization).

Bottom left: 'Copyright © STAR Assurances 2025'.

FIGURE 3.5 – Message de succès après soumission d'une demande de congé

The screenshot shows the 'Demande d'Autorisation de Sortie' (Leave Request) form in the RHConge application. The form is titled 'Demande d'Autorisation de Sortie' and includes a 'Faire une demande' (Make a request) button. The form fields are as follows:

- Date de sortie:** j/mm/aaaa
- Heure de sortie:** --:--
- Durée en minutes:**
- Motif:** Sélectionnez un motif
- Description (optionnel):**

Buttons: 'Annuler' (Cancel), 'Soumettre la demande' (Submit request), and 'X Fermer' (Close).

Top right: 'NB Heures d'autorisation restantes : 5h 5min' (Remaining authorized hours: 5h 5min).

Bottom left: 'Copyright © STAR Assurances 2025'.

FIGURE 3.6 – Formulaire de création d'une demande d'autorisation

The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:4200/home'. The application is 'STAR ASSURANCES SAUDI'. The user is 'Flen Ben Falten'. The page title is 'Home | RHConge'. The main content area shows a 'Demande d'Autorisation de Sortie' form. The form fields are: 'Date de sortie' (22/07/2025), 'Heure de sortie' (09:00), 'Durée en minutes' (15), and 'Motif' (Personnel). There is an optional 'Description' field. The form has an 'Annuler' button and a 'Soumettre la demande' button. The top right shows 'NB Heures d'autorisation restantes : 5h 5min' and a 'Faire une demande' section with 'Congé' and 'Autorisation' buttons.

FIGURE 3.7 – Demande d’autorisation remplie

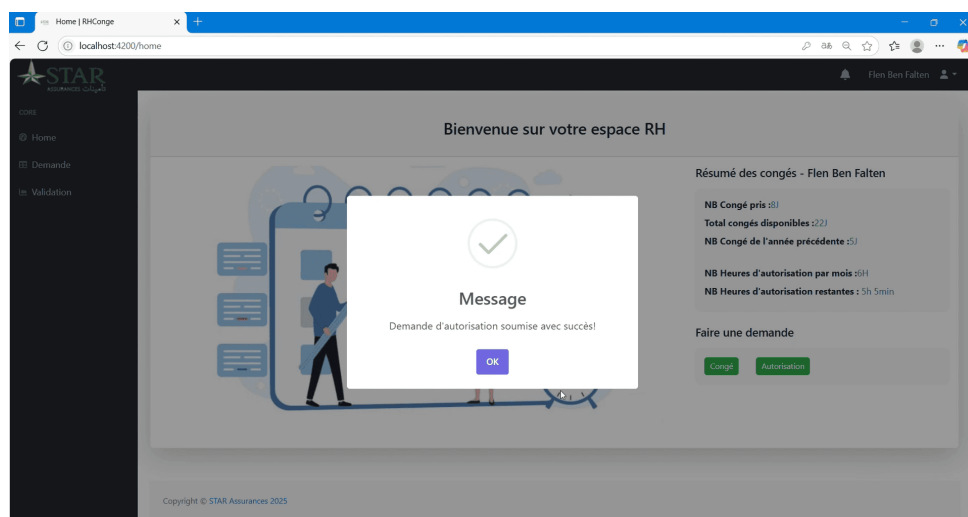


FIGURE 3.8 – Message de succès après soumission d’une demande d’autorisation

3.2.1.4 Notifications par mail

Lorsqu'une demande de congé ou d'autorisation est soumise, le système envoie automatiquement des notifications par mail aux responsables hiérarchiques (N+1 et N+2). Une fois que tous les responsables ont répondu, l'utilisateur reçoit également un mail avec le résultat (**accepté ou rejeté**).

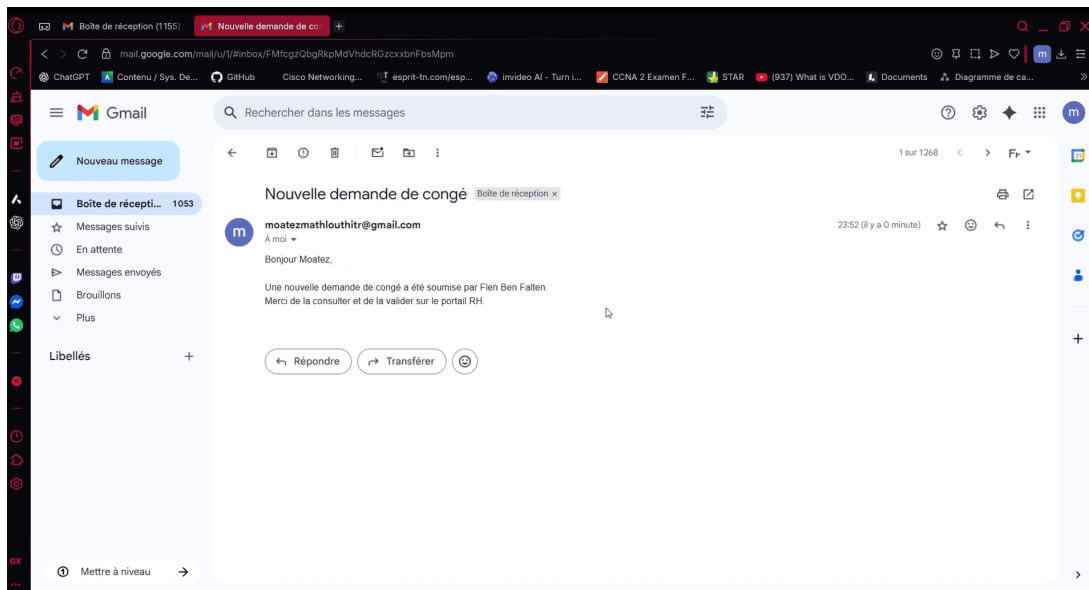


FIGURE 3.9 – Mail automatique envoyé aux responsables N+1 et N+2 lors de la soumission d'une demande

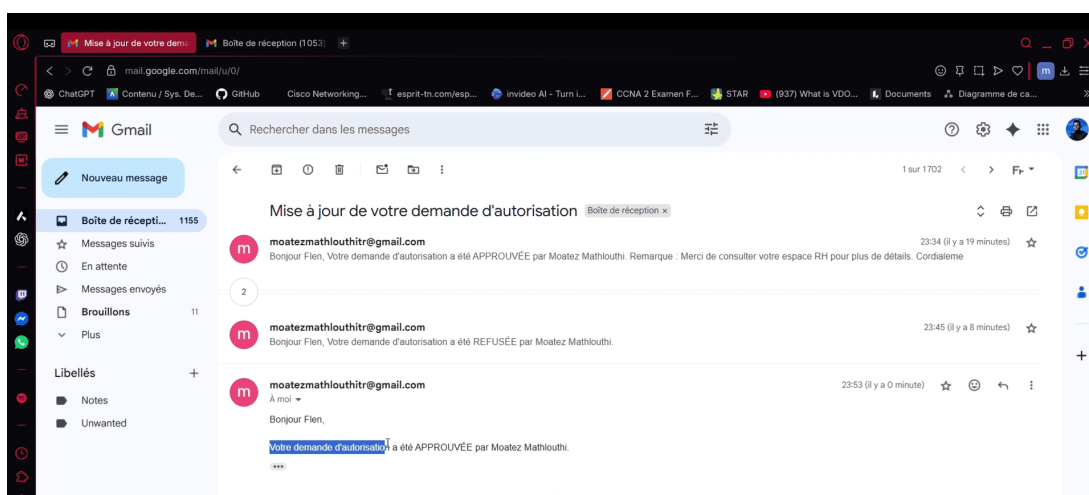
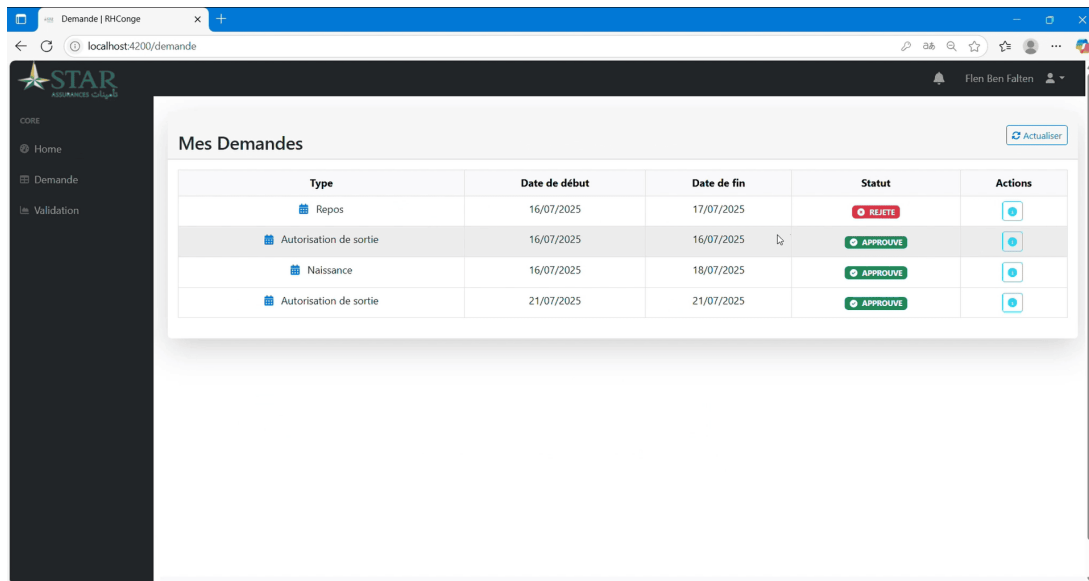


FIGURE 3.10 – Mail automatique envoyé à l'utilisateur après traitement de sa demande (acceptée ou rejetée)

3.2.1.5 Suivi des demandes

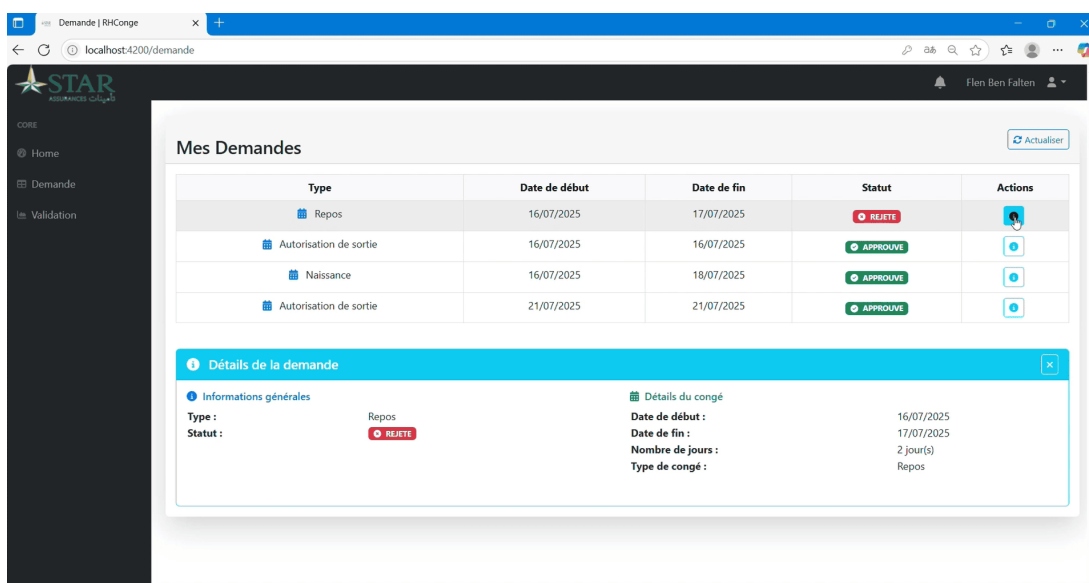
L'utilisateur peut consulter l'ensemble de ses demandes de congés et d'autorisations ainsi que leur état actuel (**en attente, acceptée, rejetée**) depuis son espace personnel. Les responsables peuvent également accéder à cette page pour valider les demandes.



The screenshot shows a web application interface for 'Mes Demandes'. It features a sidebar with navigation links: Home, Demande, and Validation. The main content area displays a table with the following data:

Type	Date de début	Date de fin	Statut	Actions
Repos	16/07/2025	17/07/2025	REJETE	
Autorisation de sortie	16/07/2025	16/07/2025	APPROUVE	
Naissance	16/07/2025	18/07/2025	APPROUVE	
Autorisation de sortie	21/07/2025	21/07/2025	APPROUVE	

FIGURE 3.11 – Tableau récapitulatif des demandes et de leur état



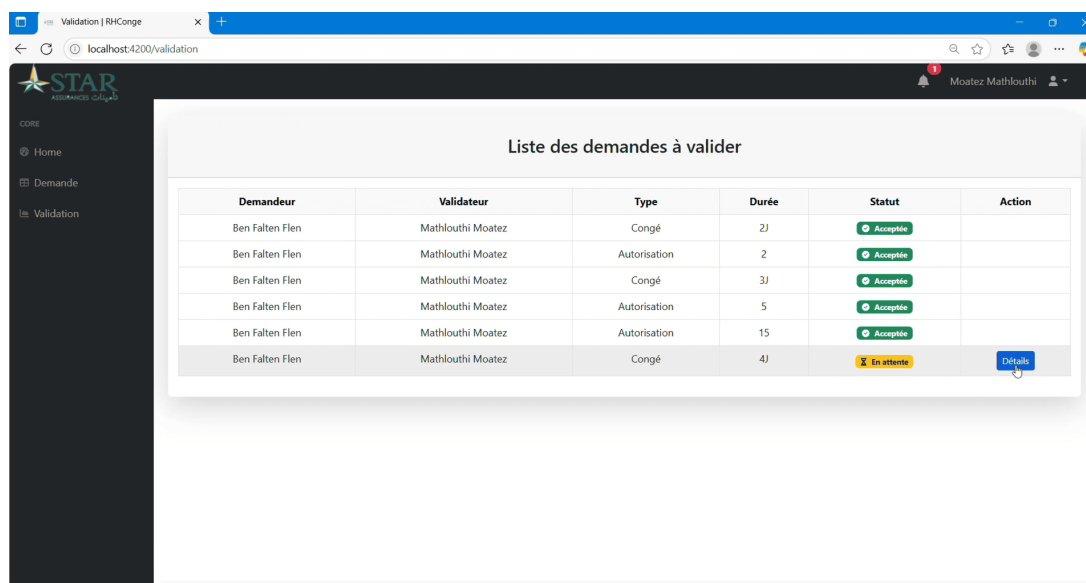
The screenshot shows the 'Détails de la demande' modal, which provides detailed information for a specific request. The modal is divided into two sections: 'Informations générales' and 'Détails du congé'.

Informations générales		Détails du congé	
Type :	Repos	Date de début :	16/07/2025
Statut :	REJETE	Date de fin :	17/07/2025
		Nombre de jours :	2 jour(s)
		Type de congé :	Repos

FIGURE 3.12 – Détail d'une demande après avoir cliqué sur le bouton Actions

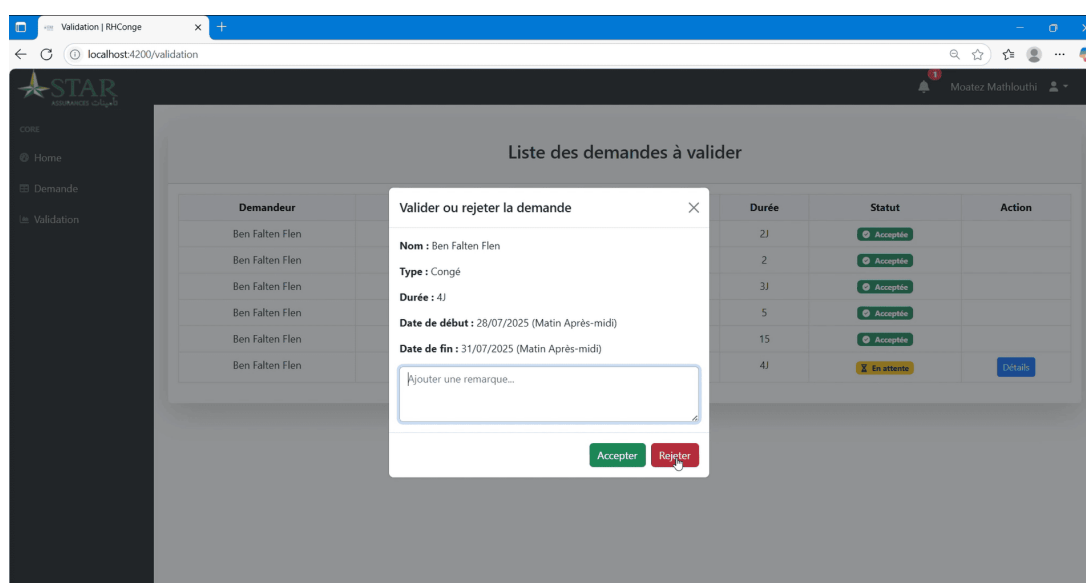
3.2.1.6 Validation des demandes

Les responsables hiérarchiques peuvent accéder à la page de validation pour visualiser toutes les demandes en attente de leur réponse. Ils peuvent accepter ou refuser chaque demande directement depuis cette interface. Le bouton **Détail** permet de voir plus d'informations sur une demande spécifique avant de répondre.



Demandeur	Validateur	Type	Durée	Statut	Action
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Congé	2J	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Autorisation	2	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Congé	3J	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Autorisation	5	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Autorisation	15	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Congé	4J	En attente	Détails

FIGURE 3.13 – Page de validation affichant toutes les demandes assignées au responsable



Demandeur	Validateur	Type	Durée	Statut	Action
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Congé	2J	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Autorisation	2	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Congé	3J	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Autorisation	5	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Autorisation	15	Acceptée	
Ben Falten Flen	Mathlouthi Moatez	Congé	4J	En attente	Détails

Valider ou rejeter la demande

Nom : Ben Falten Flen

Type : Congé

Durée : 4J

Date de début : 28/07/2025 (Matin Après-midi)

Date de fin : 31/07/2025 (Matin Après-midi)

Ajouter une remarque...

Accepter Rejeter

FIGURE 3.14 – Détails d'une demande après clic sur le bouton Détail pour répondre (acceptation ou refus)

3.2.1.7 Notifications internes

L'application inclut un système de notifications internes permettant aux responsables de visualiser les nouvelles demandes en attente de validation. Lorsqu'une notification est cliquée, elle redirige directement vers la page de validation correspondante. Une fois la demande traitée, la notification disparaît automatiquement.

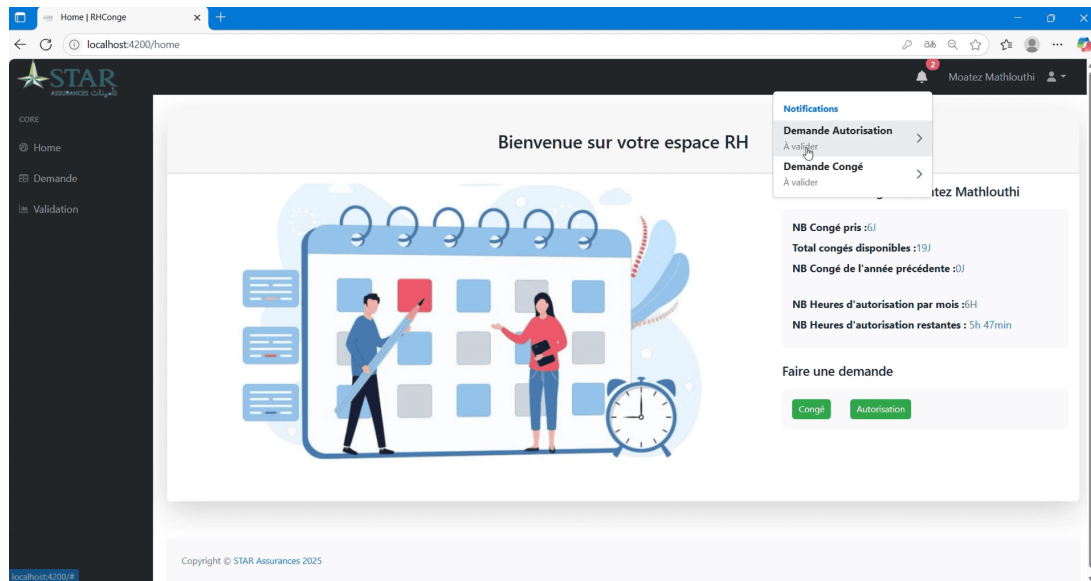


FIGURE 3.15 – Liste des notifications pour les nouvelles demandes

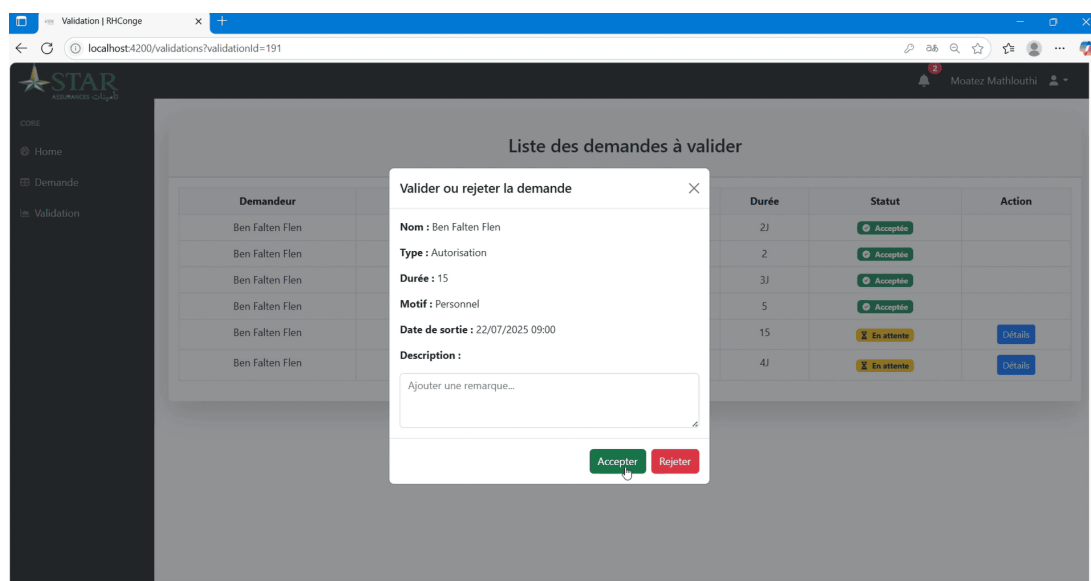


FIGURE 3.16 – Redirection vers la page de validation après avoir cliqué sur une notification

3.2.2 Backend et gestion des données

Le backend, développé avec **Spring Boot**, gère l'ensemble des opérations liées aux utilisateurs, aux demandes de congés et d'autorisations, ainsi qu'aux validations hiérarchiques. Il assure notamment :

- la cohérence et l'intégrité des données stockées dans la base **MySQL**,
- le calcul automatique des soldes restants de congés et d'autorisations pour chaque employé,
- l'application précise de la logique de validation hiérarchique (**N+1** et **N+2**),
- l'acceptation automatique des demandes si aucun responsable hiérarchique n'est défini,
- l'envoi automatique de notifications par mail aux responsables lors de la soumission d'une demande,
- l'envoi automatique de notifications par mail à l'utilisateur une fois que tous les responsables ont répondu (**acceptée ou rejetée**),
- la gestion des notifications internes dans l'application et leur suppression automatique une fois la demande traitée,
- le suivi de l'historique des demandes et des actions de validation pour assurer la traçabilité.

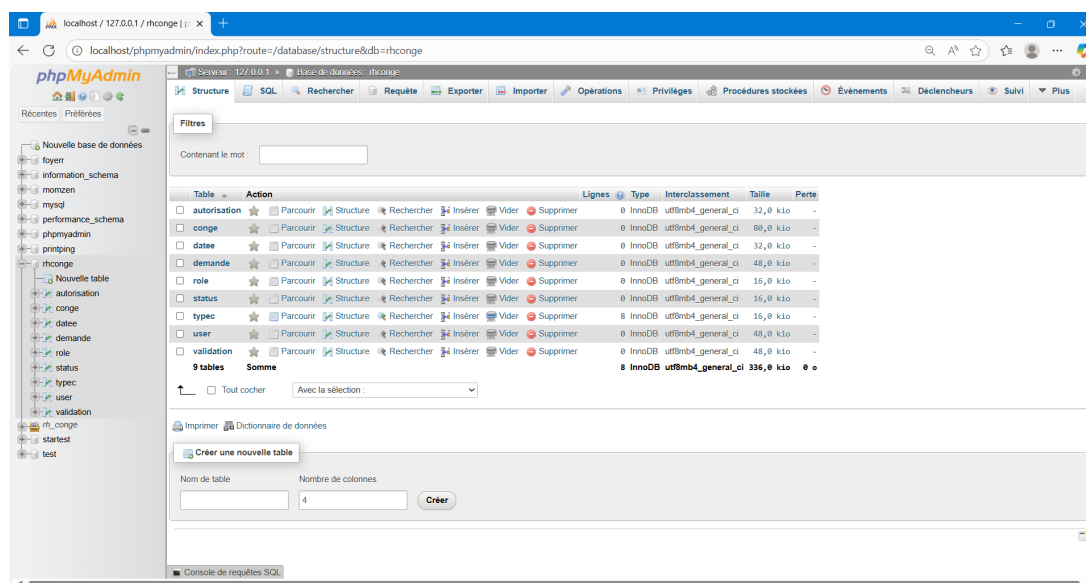


FIGURE 3.17 – Les tables dans la base de données.

3.2.3 Logique de validation des demandes

La validation suit les règles suivantes :

- Si l'utilisateur possède deux niveaux hiérarchiques (N+1 et N+2), la demande doit être validée par les deux responsables pour être acceptée.

- Si l'utilisateur possède uniquement un responsable direct (N+1), la validation de ce dernier suffit.
- Si l'utilisateur n'a pas de responsable hiérarchique direct, l'acceptation est effectuée automatiquement.
- L'utilisateur peut soumettre une demande uniquement si son solde est suffisant : pour les congés, le nombre de ****jours**** demandés doit être disponible ; pour les autorisations, le nombre d'****heures**** demandées doit être disponible.
- Si une des validations est refusée, la demande est automatiquement refusée.

3.2.4 Versioning avec Git

Pour assurer un suivi efficace des modifications et collaborer avec d'autres développeurs, le projet a été versionné avec **Git**. Chaque fonctionnalité ou correction a été committée avec des messages clairs et des branches dédiées.

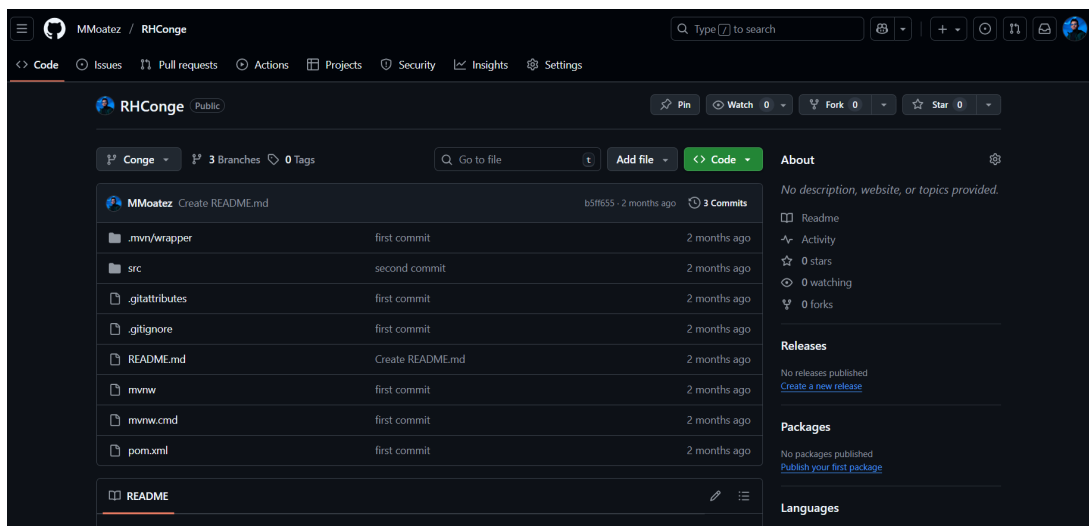


FIGURE 3.18 – Exemple de suivi des commits avec Git pour le projet RHconge.

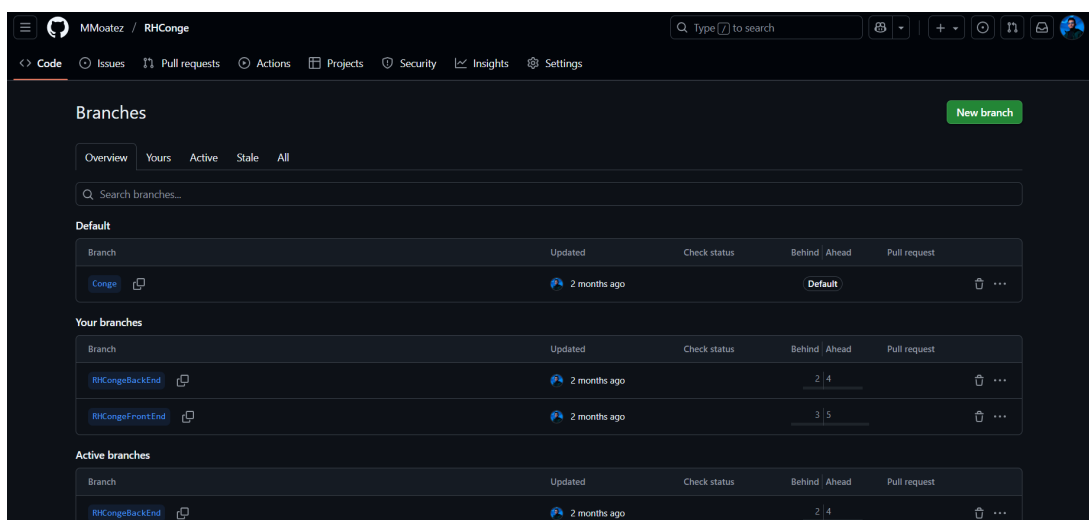


FIGURE 3.19 – Exemple de suivi des branches avec Git pour le projet RHconge.

3.3 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation de l'application **RHconge**, incluant **l'interface web**, le backend **Spring Boot**, la logique de **validation hiérarchique**, le **suivi des soldes**, ainsi que le versioning avec **Git**. L'application offre ainsi un outil fonctionnel et pratique pour la **gestion des congés** et **autorisations des employés**.



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Au fil de ce rapport, nous avons présenté la conception et la réalisation d'une **application web** de **gestion des congés** et **des autorisations** au sein de **STAR Assurances**. Cette solution intègre une interface utilisateur intuitive développée en **Angular**, un backend robuste en **Spring Boot**, une base de données structurée et un mécanisme de workflow automatisé permettant la génération, le suivi et la validation des demandes en temps réel.

La mise en place de cette application a permis de simplifier et d'automatiser le processus de gestion des absences, en réduisant considérablement la charge administrative et en garantissant une meilleure traçabilité des décisions. Le système de validation hiérarchique améliore la transparence et l'efficacité, tout en facilitant la communication entre les employés et leurs responsables.

Ce projet a ainsi démontré la faisabilité et l'efficacité d'une solution numérique moderne dans un contexte **RH**. L'automatisation des processus contribue à limiter les erreurs humaines, à centraliser les informations et à optimiser la prise de décision.

En perspective, plusieurs évolutions peuvent enrichir la solution. Parmi elles, l'intégration d'un module de notification (**SMS**) pour informer en temps réel les utilisateurs de l'avancement de leurs demandes, la mise en place d'outils **d'analyse statistique** pour le suivi des absences et la planification des ressources, ou encore le développement d'une **application mobile** pour un accès plus flexible. L'ajout de fonctionnalités basées sur **l'intelligence artificielle**, telles que la prédiction des besoins en personnel ou la détection de comportements anormaux liés aux absences, pourrait également constituer un axe prometteur pour l'avenir.

Ce travail constitue ainsi une base solide pour une solution complète et évolutive de **gestion des congés**, adaptée aux besoins actuels et futurs des organisations.